

СРСп

Решение задач на вложенные условия, сложные логические выражения и оператор switch

С++ • 2 курс • специальность «Программное обеспечение»

Ф.И.О. студента	Сметанин Данил	Группа	20рпо
Дата	23.09.26	Оценка	

Цель: научиться анализировать условия задачи, комбинировать несколько проверок, использовать вложенные if и применять switch в задачах, приближенных к работе программиста.

Продолжительность: 60–90 минут.

Ограничение: циклы, массивы и пользовательские функции не использовать, если это не указано отдельно.

Порядок выполнения

1. Сначала проанализируйте условие и определите, какие проверки необходимы.
2. Запишите логическое выражение или схему ветвления до написания кода.
3. После написания программы выполните тестирование на нескольких наборах данных.
4. К заданиям, где требуется объяснение, дайте краткий письменный ответ.

1 Доступ к функции приложения

Даны переменные:

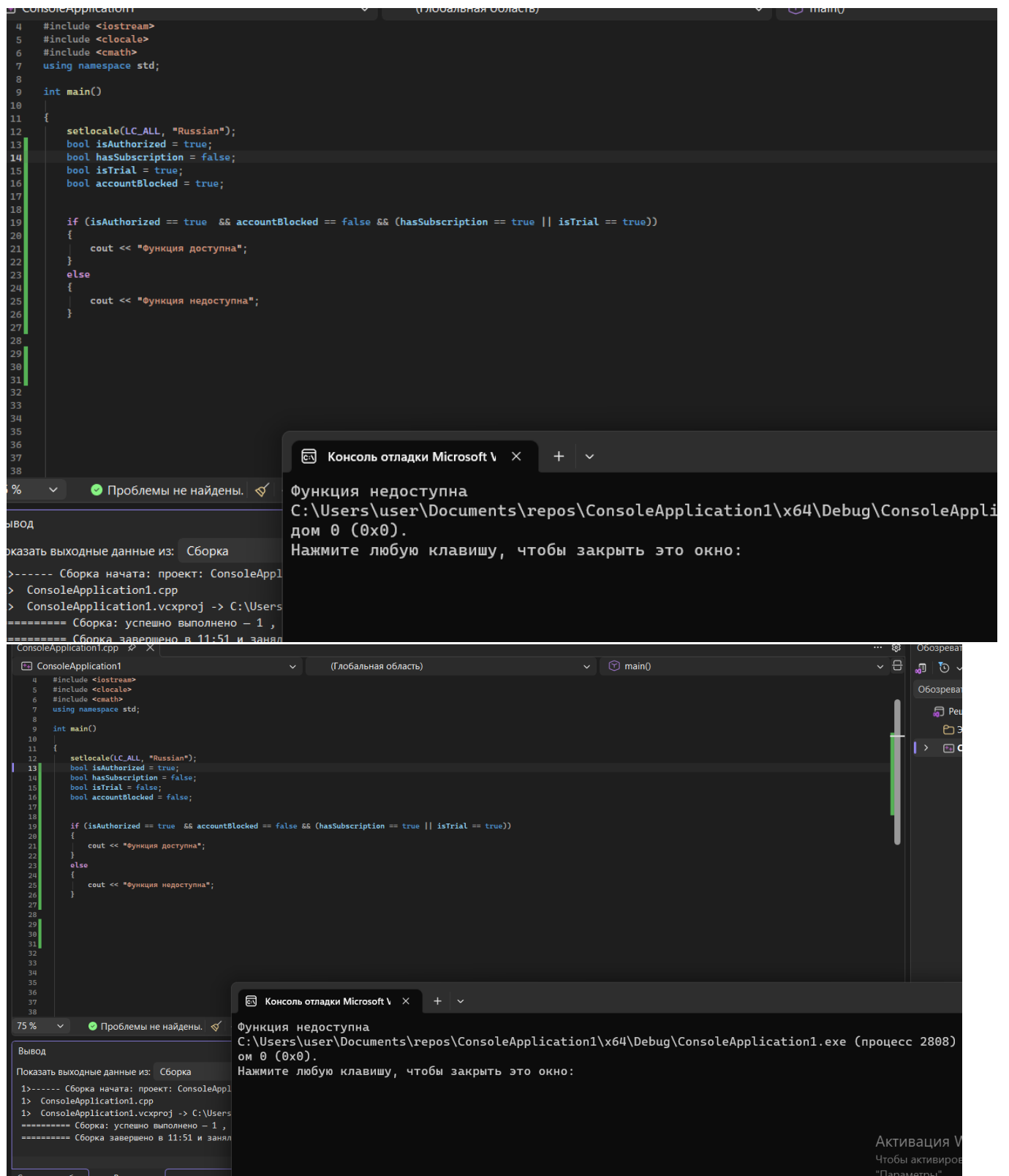
```
bool isAuthorized;  
bool hasSubscription;  
bool isTrial;  
bool accountBlocked;
```

Функция доступна, если пользователь авторизован, аккаунт не заблокирован, а также есть подписка или действует пробный период.

- Записать одно логическое выражение.
- Написать программу.
- Проверить минимум 4 комбинации значений.
- Объяснить назначение &&, || и ! именно в вашем условии.
-

```
ConsoleApplication1.cpp  X
ConsoleApplication1
(Глобальная область)
main()
4 #include <iostream>
5 #include <locale>
6 #include <cmath>
7 using namespace std;
8
9 int main()
10 {
11     setlocale(LC_ALL, "Russian");
12     bool isAuthorized = true;
13     bool hasSubscription = false;
14     bool isTrial = true;
15     bool accountBlocked = true;
16
17     if (isAuthorized == true && isTrial == true || hasSubscription == true != accountBlocked)
18     {
19         cout << "Функция доступна";
20     }
21     else
22     {
23         cout << "Функция недоступна";
24     }
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
75 % Проблемы не найдены.
Вывод
Показать выходные данные из: Сборка
1>----- Сборка начата: проект: ConsoleApp1
1> ConsoleApplication1.cpp
1> ConsoleApplication1.vcxproj -> C:\Users\user\Documents\repos\ConsoleApplication1\x64\Debug\ConsoleApplication1.exe
===== Сборка: успешно выполнено - 1,
===== Сборка завершено в 11:37 и занял
```

```
ConsoleApplication1
(Глобальная область)
main()
4 #include <iostream>
5 #include <locale>
6 #include <cmath>
7 using namespace std;
8
9 int main()
10 {
11     setlocale(LC_ALL, "Russian");
12     bool isAuthorized = false;
13     bool hasSubscription = false;
14     bool isTrial = true;
15     bool accountBlocked = false;
16
17     if (isAuthorized == true && accountBlocked == false && (hasSubscription == true || isTrial == true))
18     {
19         cout << "Функция доступна";
20     }
21     else
22     {
23         cout << "Функция недоступна";
24     }
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
75 % Проблемы не найдены.
Вывод
Показать выходные данные из: Сборка
1>----- Сборка начата: проект: ConsoleApp1
1> ConsoleApplication1.cpp
1> ConsoleApplication1.vcxproj -> C:\Users\user\Documents\repos\ConsoleApplication1\x64\Debug\ConsoleApplication1.exe (процессом 0 (0x0)).
===== Сборка: успешно выполнено - 1,
===== Сборка завершено в 11:49 и занял
```



- == у меня здесь проверяет переменные bool на true либо false , && это “и” то бишь дополнительное условие, || это “либо” оно используется в скобках где сравнивается подписка (есть подписка ЛИБО есть пробная подписка)

Пользователь вводит:

```
int loginLength;
int passwordLength;
bool hasSpecialSymbol;
```

- длина логина от 5 до 15 символов;
- длина пароля не меньше 8 символов;
- пароль содержит специальный символ.

Проверки должны выполняться последовательно с помощью вложенных условий.

Программа должна сообщать конкретную проблему:

```
Login is too short or too long
Password is too short
Special symbol required
Registration successful
```

Вопрос: почему в этой задаче несколько последовательных проверок могут быть удобнее одного большого условия?

```

7  using namespace std;
8
9  int main()
10 {
11     setlocale(LC_ALL, "Russian");
12     int loginLength;
13     int passwordLength;
14     bool hasSpecialSymbol = true;
15
16     cin >> loginLength >> passwordLength;
17
18     if (loginLength >= 5 && loginLength <= 15 && passwordLength >= 8 && hasSpecialSymbol == true)
19     {
20         cout << "Registration successful";
21     }
22     if (loginLength < 5 || loginLength > 15)
23     {
24         cout << "Login is too short or too long";
25     }
26     if (passwordLength < 8)
27     {
28         cout << "Password is too short";
29     }
30     if (hasSpecialSymbol != true)
31     {
32         cout << "Special symbol required";
33     }
34
35
36
37
38
39
40
41

```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio:

```

9
4
Password is too short
C:\Users\user\Documents\repos\ConsoleApplication1\x64\Debug\ConsoleApplication1.exe
ом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:

```

75 % Проблемы не найдены.

Вывод

Показать выходные данные из: Сборка

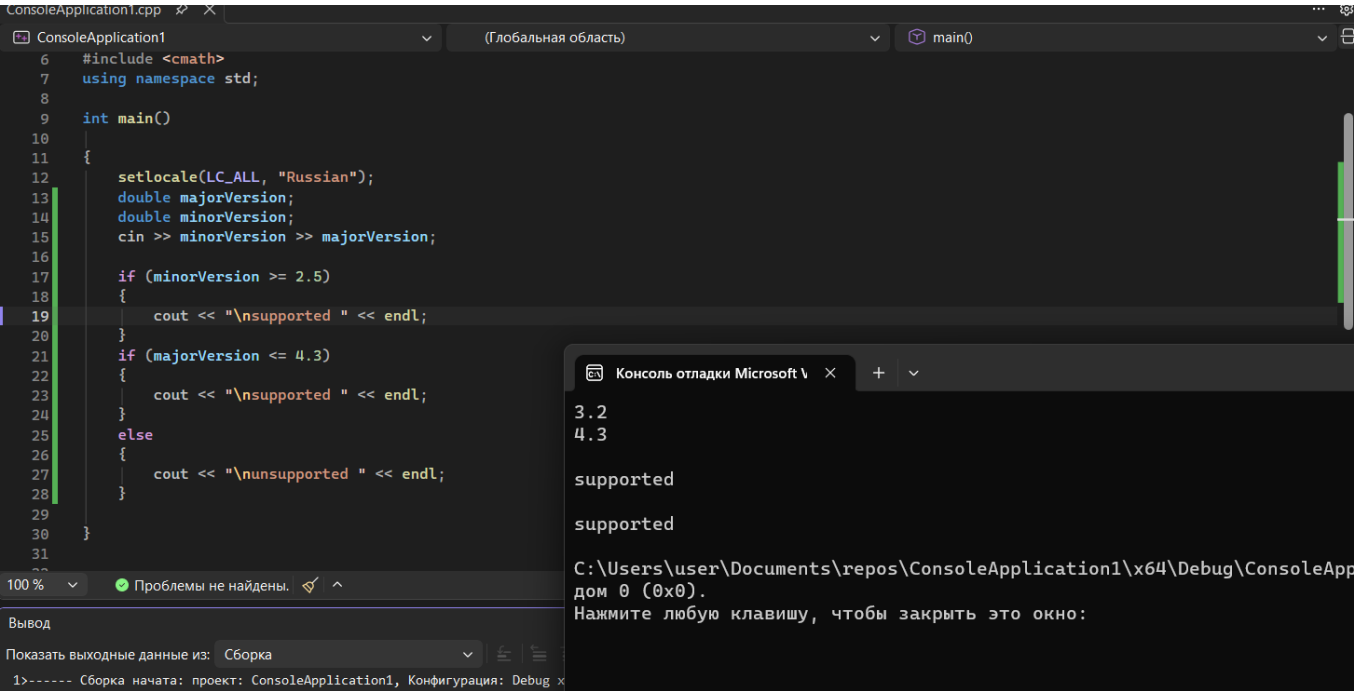
Даны:

```
int majorVersion;
int minorVersion;
```

Программа поддерживает версии от 2.5 до 4.3 включительно. Самостоятельно составьте корректное логическое выражение.

Версия	Ожидаемый результат
2.4	Unsupported
2.5	Supported
3.8	Supported
4.3	Supported
4.4	Unsupported

Важно: нельзя просто проверять каждую возможную версию отдельно.



4 Проверка файла перед загрузкой

Даны параметры файла:

```
int sizeMB;
bool correctExtension;
bool containsVirus;
```

- размер не превышает 25 MB;
- расширение разрешено;
- вирус не обнаружен.

Программа должна выводить разную причину отказа:

```
File is too large
Unsupported file type
Dangerous file
Upload allowed
```

Если одновременно найден вирус и неправильное расширение, сначала выводить сообщение о вирусе. Студент должен самостоятельно определить порядок проверок.

```
ConsoleApplication1.cpp
ConsoleApplication1 (Глобальная область) main()

13 int sizeMB;
14 bool correctExtension;
15 bool containsVirus;
16 cin >> sizeMB >> correctExtension >> containsVirus;
17 if (sizeMB > 25)
18 {
19     cout << "\nРазмер превышает 25мб";
20 }
21 else
22 {
23     cout << "\nЗагрузка разрешена";
24 }
25 if (correctExtension == false)
26 {
27     cout << "\nНеизвестный тип файла";
28 }
29 else
30 {
31     cout << "\nЗагрузка разрешена";
32 }
33 if (containsVirus == true)
34 {
35     cout << "\nОпасный файл";
36 }
37 else
38 {
39     cout << "\nЗагрузка разрешена";
40 }

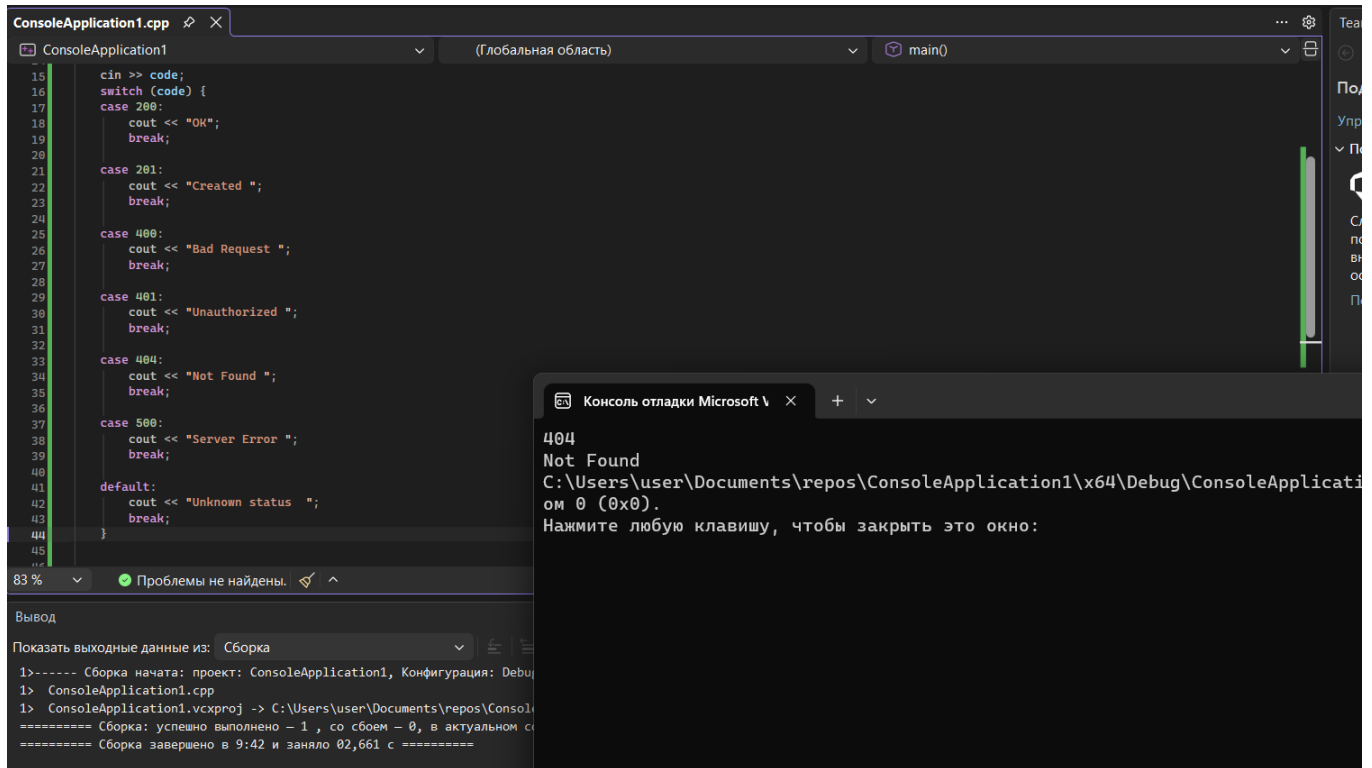
100% Проблемы не найдены.

Вывод
Показать выходные данные из: Сборка
1>----- Сборка начата: проект: ConsoleApplication1, Конфигурация: Debug x64 -----
1> ConsoleApplication1.cpp
1> ConsoleApplication1.vcxproj -> C:\Users\user\Documents\repos\ConsoleApplication1\Debug\ConsoleApplication1.exe
----- Сборка: успешно выполнено - 1, со сбоем - 0, в актуальном состоянии - 0 -----
----- Сборка завершено в 9:36 и заняло 02,672 с -----
```

5 Обработка HTTP-кодов через switch

Код	Сообщение
200	OK
201	Created
400	Bad Request
401	Unauthorized
404	Not Found
500	Server Error
другой	Unknown status

Требование: использовать только switch.



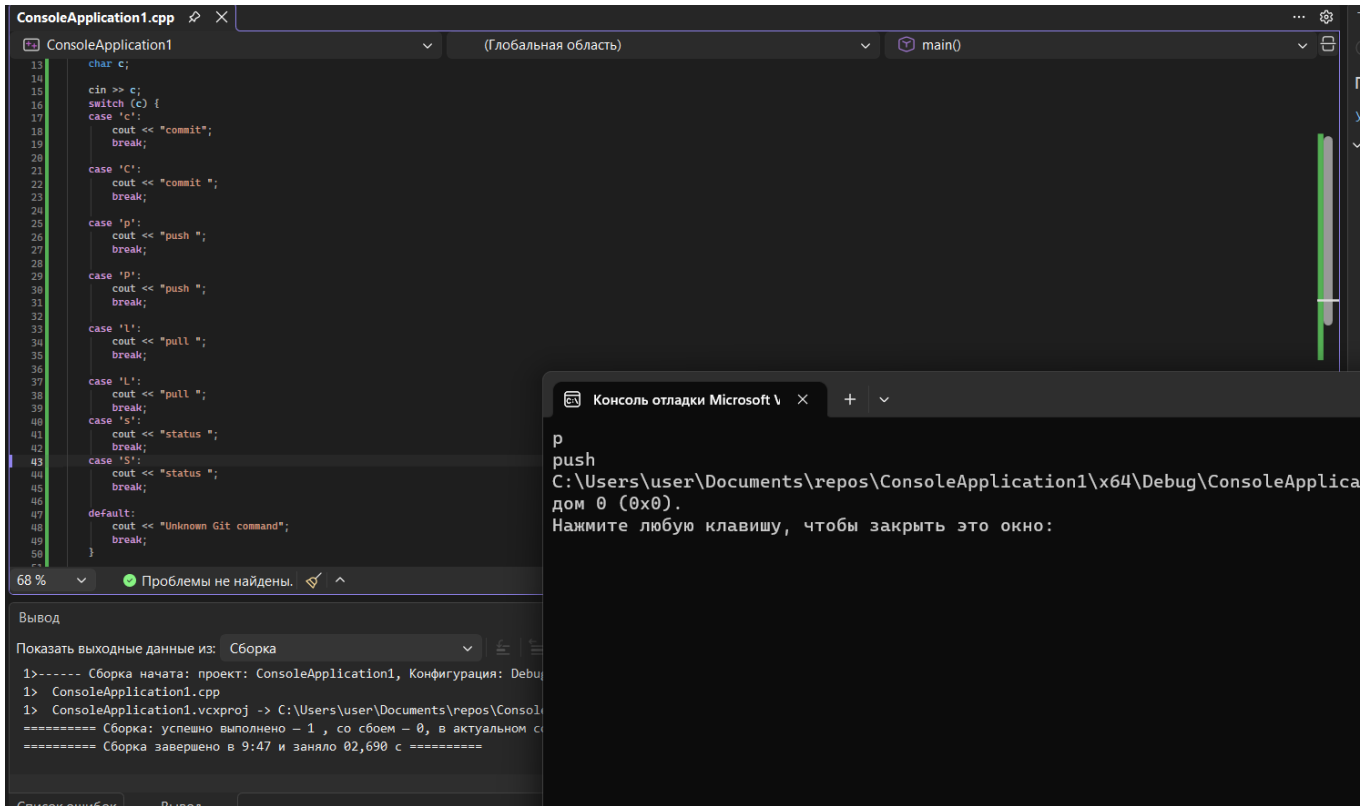
Вопрос: почему здесь switch подходит лучше, чем проверка диапазонов?

6 Обработка команды Git

Пользователь вводит один символ:

```
c – commit  
p – push  
l – pull  
s – status
```

Использовать char и switch. Для неизвестной команды вывести Unknown Git command. Дополнительно сделать так, чтобы работали и строчные, и прописные варианты команд, например p и P.



```

case 'p':
case 'P':

```

7 Режим сборки проекта

- 1 – Debug
- 2 – Release
- 3 – Test

После выбора режима вводятся:

```

bool testsPassed;
bool compilerErrors;

```

Режим	Правило
Debug	Запуск разрешён, если нет ошибок компиляции.
Release	Нет ошибок компиляции и все тесты пройдены.
Test	Запуск разрешён при отсутствии ошибок компиляции, независимо от результата тестов.

Использовать switch для определения режима и if внутри соответствующих case.

```
19 switch (c) {
20     case 1:
21         cout << "Debug";
22         if (compilerErrors == true)
23         {
24             cout << "Запуск запрещен";
25         }
26         else
27         {
28             cout << "Запуск разрешен";
29             break;
30         }
31     case 2:
32         cout << "Release ";
33         if (compilerErrors == true && testsPassed == false)
34         {
35             cout << "Запуск запрещен";
36         }
37         else
38         {
39             cout << "Запуск разрешен";
40             break;
41         }
42     case 3:
43         cout << "Test ";
44         if (compilerErrors == true)
45         {
46             cout << "Запуск запрещен";
47         }
48         else
49         {
50             cout << "Запуск разрешен";
51             break;
52         }
53     default:
54         cout << "Unknown command";
55         break;
56 }
57
58
59
60
61
62 %
```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

```
3
0
0

Test Запуск разрешен
C:\Users\user\Documents\repos\ConsoleApplication1\x64\Debug\ConsoleApplication1.exe
ом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:
```

Показать выходные данные из: Сборка

```
1>----- Сборка начата: проект: ConsoleApplication1, Конфигурация: Debug
1> ConsoleApplication1.cpp
1> ConsoleApplication1.vcxproj -> C:\Users\user\Documents\repos\ConsoleApplication1\x64\Debug\ConsoleApplication1.exe
===== Сборка: успешно выполнено - 1, со сбоями - 0, в актуальном состоянии
===== Сборка завершено в 10:07 и заняло 02,657 с =====
```

8 Определите результат программы

```
int level = 2;
bool verified = true;
bool banned = false;

if (!banned)
{
    if (verified && level >= 2)
        cout << "Full access";
    else
        cout << "Limited access";
}
else
{
    cout << "Blocked";
}
```

1. Что выведет программа?

Full access

2. Что будет при level = 1?

Limited access

3. Что будет при verified = false?

Limited access

4. Что будет при banned = true?

Blocked

5. Изменится ли что-нибудь, если записать banned == false вместо !banned?

нет

9 Найдите ошибку в логике

Программист хотел разрешать загрузку файла размером от 1 до 50 MB:

```
if (size >= 1 || size <= 50)
{
    cout << "Upload allowed";
}
```

1. Правильно ли работает условие?

Нет

2. Найдите значение size, которое покажет ошибку.

Меньше 1 либо больше 50

3. Исправьте условие.

```
if (size >= 1 && size <= 50)
```

4. Объясните, почему нужен именно выбранный логический оператор.

Потому что нужны оба условия, || это 'или', а && это 'и'

10 Итоговая практическая задача: система проверки Pull Request

Даны:

```
int branchType;
bool buildPassed;
bool testsPassed;
bool reviewApproved;
bool hasConflicts;
1 - feature
2 - bugfix
3 - hotfix
```

Тип ветки	Условия принятия Pull Request
feature	buildPassed, testsPassed, reviewApproved, нет конфликтов
bugfix	buildPassed, testsPassed, нет конфликтов; review может отсутствовать
hotfix	buildPassed, reviewApproved, нет конфликтов; тесты допускается пропустить

Программа должна выводить тип ветки, результат проверки и, при отказе, причину.

Например:

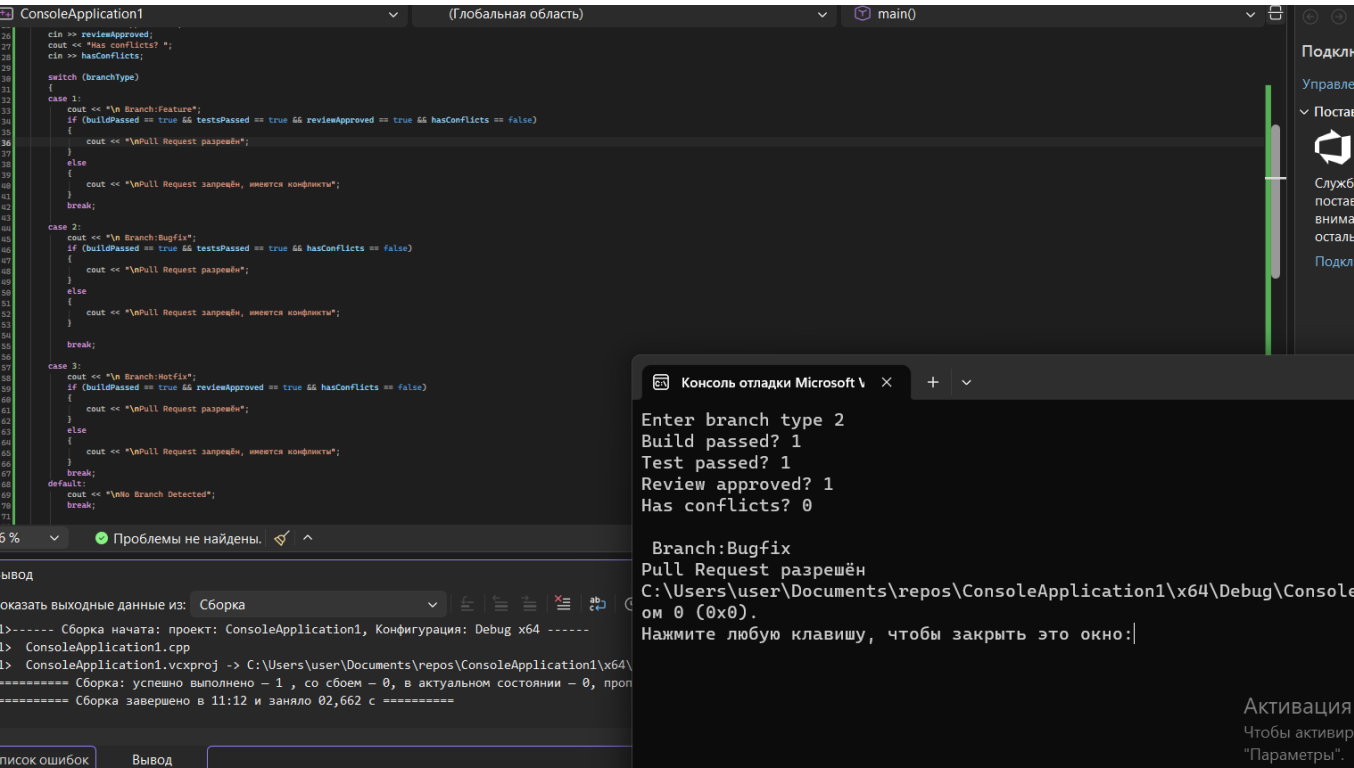
```
Branch: feature
Pull Request accepted

Branch: hotfix
Pull Request rejected
Reason: conflicts detected
```

Обязательные требования:

- применить switch;
- использовать вложенный if;
- применить минимум одно сложное логическое выражение;
- предусмотреть неправильный branchType;
- выполнить минимум 5 тестов;
- объяснить логику решения.

Что сдаёт студент



1. Код задач 1–7 и 10.
2. Письменные ответы к задачам 8–9.
3. Для итоговой задачи — таблицу минимум из 5 тестов.
4. Скриншоты выполнения итоговой программы.
5. Вывод: когда удобнее использовать сложное условие, вложенный if и switch.

№	Входные данные	Ожидаемый результат	Фактический результат
СРСп • С++ • Вложенные условия, логические выражения и switch			

№	Входные данные	Ожидаемый результат	Фактический результат
1	5 1 1 1 1	No branch	No branch
2	1 1 1 1 0	Feature	Feature
3	31010	Hotfix	Hotfix
4	21100	Bugfix	Bugfix
5	100000	No branch	No branch

Критерии оценивания

Раздел	Баллы
Сложные логические выражения	20
Вложенные условия	20
Работа со switch	20
Анализ и поиск логических ошибок	15
Итоговая задача Pull Request	20
Вывод	5
Итого	100

Краткий вывод по работе
